22장 구조체

차례

1. 구조체란 무엇인가
2. 구조체와 배열 그리고 포인터

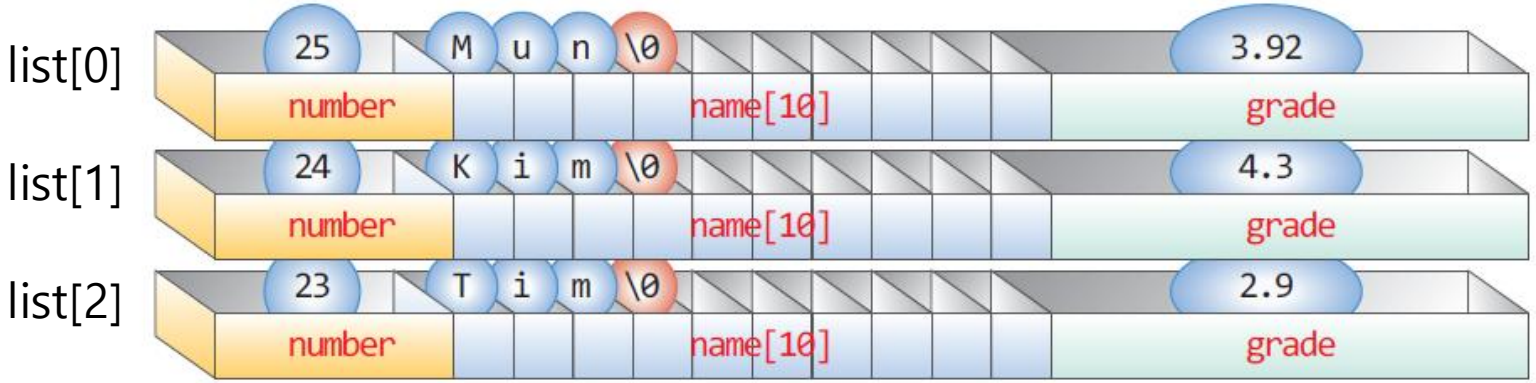


구조체 배열

- 구조체 변수를 여러 개 모아 놓은 것

```
struct student {
        int number;
        char name[20];
        double grade;
};

struct student list[3];        // 구조체 배열 선언
```





구조체 배열

- 구조체 배열의 선언 및 참조 -> 일반적인 배열선언 및 참조방법과 동일

```
struct student {                          // 구조체 정의
    int number;
    char name[20];
    double grade;
};

struct student list[100];                 // 구조체의 배열 선언

list[0].number = 27;                      // 첫번째 배열요소에 값대입
strcpy(list[0].name, "홍길동");
list[0].grade = 178.0;
```



예제 1


```
struct student {
    int number;
    char name[20];
    double grade;
};
int main(void)
{
    struct student list[3];
    int i;
    for(i = 0; i < 3; i++)
    {
        printf("학번을 입력하시오: ");
        scanf("%d", &list[i].number);
        printf("이름을 입력하시오: ");
        scanf("%s", list[i].name);
        printf("학점을 입력하시오(실수): ");
        scanf("%lf", &list[i].grade);
    }
```

```
학번을 입력하시오: 230001
이름을 입력하시오: 홍길동
학점을 입력하시오(실수): 4.3
학번을 입력하시오: 230002
이름을 입력하시오: 임꺽정
학점을 입력하시오(실수): 3.92
학번을 입력하시오: 230003
이름을 입력하시오: 장길산
학점을 입력하시오(실수): 2.87
학번: 230001, 이름: 홍길동, 학점: 4.30
학번: 230002, 이름: 임꺽정, 학점: 3.92
학번: 230003, 이름: 장길산, 학점: 2.87
```



예제 1

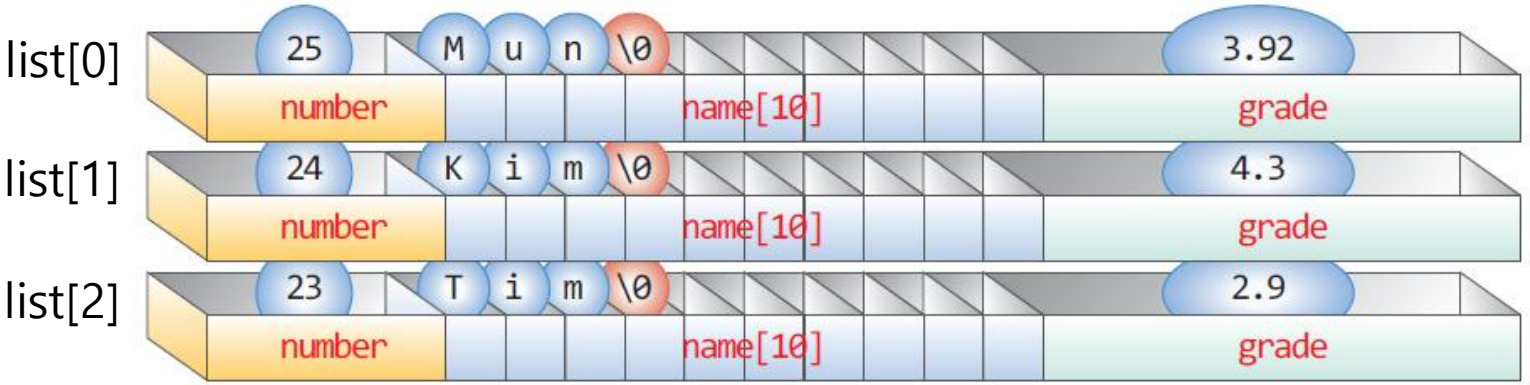

```
    for(i = 0; i< 3; i++)
            printf("학번: %d, 이름: %s,  학점: %lf₩n",
                    list[i].number, list[i].name, list[i].grade);
    return 0;
}
```



구조체 배열의 초기화

- 구조체 배열의 초기화 -> 2차원 배열의 초기화와 비슷

```
struct student list[3] = {
    { 25, "Mun", 3.92},
    { 24, "Kim", 4.3},
    { 23, "Tim", 2.9}
};
```





예제2


```
#include <stdio.h>
struct person
{
	char name[20];
	char phoneNum[20];
	int age;
};
int main(void)
{
	struct person arr[3] = {
		{"이승기", "010-1212-0001", 21},
		{"정지영", "010-1313-0002", 22},
		{"한지수", "010-1717-0003", 19}
	};
	int i;
	for (i = 0; i < 3; i++)
		printf("%s %s %d ₩n", arr[i].name, arr[i].phoneNum, arr[i].age);
	return 0;
}
```

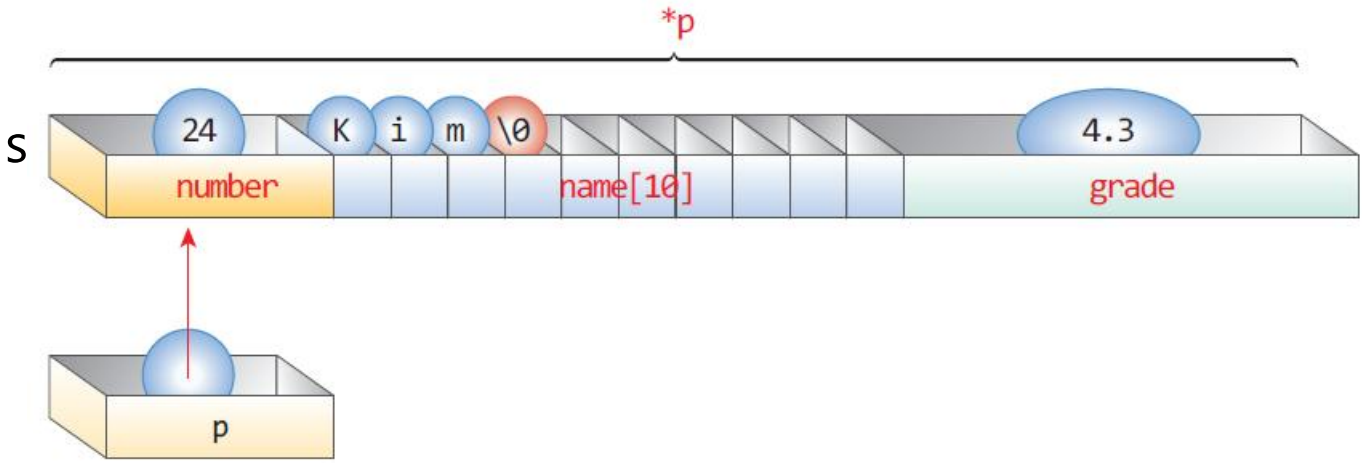
```
이승기 010-1212-0001 21
정지영 010-1313-0002 22
한지수 010-1717-0003 19
```



구조체 포인터

- 구조체 포인터 : 구조체변수의 주소를 저장하는 변수

```
struct student s = { 24, "Kim", 4.3 };
struct student* p;
p = &s;                          // 구조체전체(22바이트)를 가리키는 주소
```

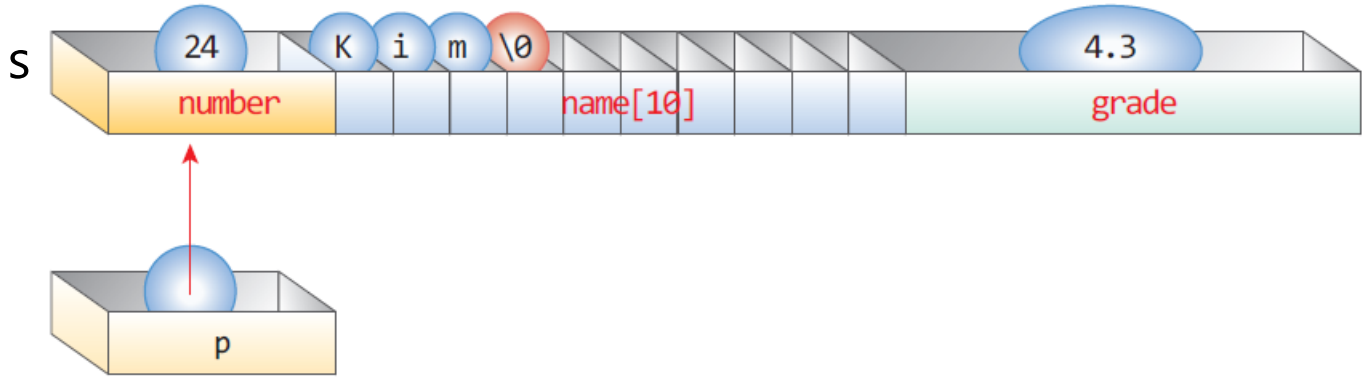




구조체 포인터

- 구조체변수의 주소는 구조체 변수의 첫번째 멤버변수의 주소와 동일

```
&s => &s.number        // 멤버변수가 정의한 순서대로 할당됨
```





예제3


```
#include <stdio.h>
struct point
{
	int xpos;
	int ypos;
};
struct person
{
	char name[20];
	char phoneNum[20];
	int age;
};
int main(void)
{
	struct point pos = { 10, 20 };
	struct person man = { "이승기", "010-1212-0001", 21 };

	printf("%p %p ₩n", &pos, &pos.xpos);
	printf("%p %p ₩n", &man, man.name);
	return 0;
}
```

```
0000006408AFF8A8 0000006408AFF8A8
0000006408AFF8C8 0000006408AFF8C8
```

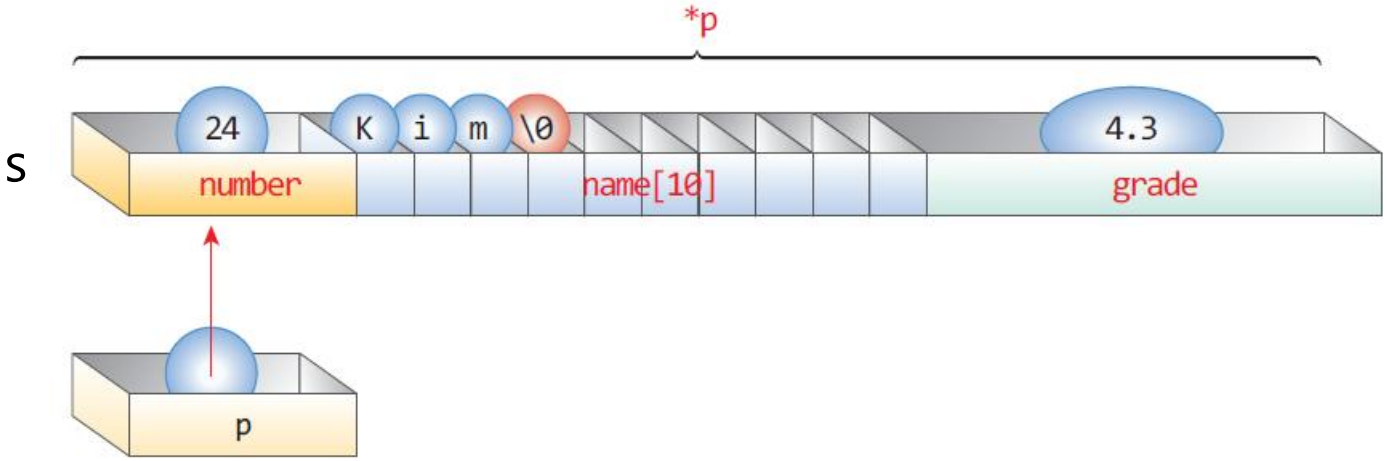


-> 연산자

- 간접멤버연산자 -> : 구조체 포인터로 멤버를 참조할 때 사용

```
// 직접멤버 참조
s.number
s.name
s.grade
```

```
//구조체포인터를 이용한 간접멤버 참조
p->number      => (*p).number
p->name        => (*p).name
p->grade       => (*p).grade
```

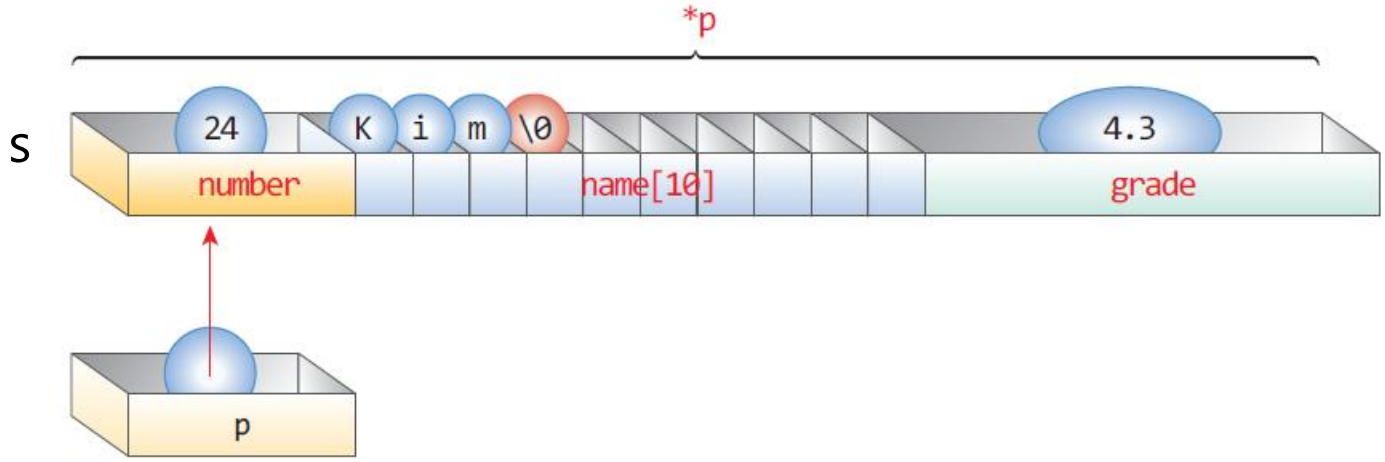




-> 연산자

- 간접멤버연산자 -> : 구조체 포인터로 멤버를 참조할 때 사용

```
struct student s = { 24, "Kim", 4.3 };
struct student* p;
p = &s;
printf("학번:%d 이름:%s 학점:%lf ₩n", s.number, s.name, s.grade);
printf("학번:%d 이름:%s 학점:%lf ₩n", p->number, p->name, p->grade);
printf("학번:%d 이름:%s 학점:%lf ₩n", (*p).number, (*p).name, (*p).grade);
```





예제 4


```
학번=20070001 이름=홍길동 학점=4.300000
학번=20070001 이름=홍길동 학점=4.300000
학번=20070001 이름=홍길동 학점=4.300000
```

```c
#include <stdio.h>
struct student {
    int number;
    char name[20];
    double grade;
};
int main(void)
{
    struct student s = { 20070001, "홍길동", 4.3};
    struct student* p;
    p = &s;
    printf("학번=%d 이름=%s 키=%f₩n", s.number, s.name, s.grade);
    printf("학번=%d 이름=%s 키=%f₩n", p->number, p->name, p->grade);
    printf("학번=%d 이름=%s 키=%f₩n", (*p).number, (*p).name, (*p).grade);

    return 0;
}
```

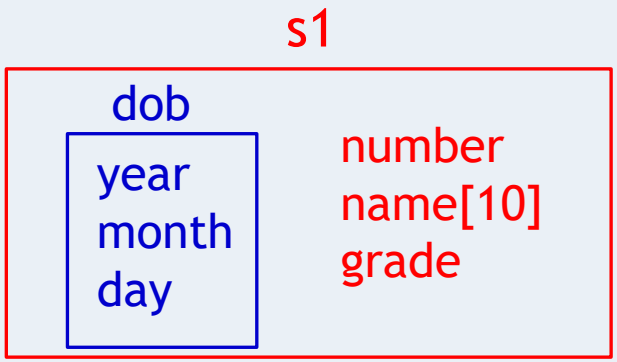


구조체를 멤버로 가지는 구조체

- 구조체의 멤버 변수는 모든 자료형이 가능 -> 구조체도 자료형이므로 구조체 멤버에 구조체 변수가 올 수 있음

```
struct date {
    int year;
    int month;
    int day;
};
//구조체 멤버에 구조체 변수선언
struct student {
    int number;
    char name[10];
    struct date dob;
    double grade;
};
```

```
// 구조체 변수 선언
struct    student    s1;
// 멤버 참조
s1.dob.year = 1983;
s1.dob.month = 03;
s1.dob.day = 29;
```





예제 5


```
#include <stdio.h>
struct point {
    int x;
    int y;
};
struct rect {
    struct point p1;          //왼쪽상단 좌표
    struct point p2;          //오른쪽하단 좌표
};
int main(void)
{
    struct rect r;
    int w, h, area, peri;
```

왼쪽 상단의 좌표를 입력하시오: 1 1<엔터>
오른쪽 하단의 좌표를 입력하시오: 6 6 <엔터>
면적은 25이고 둘레는 20입니다.





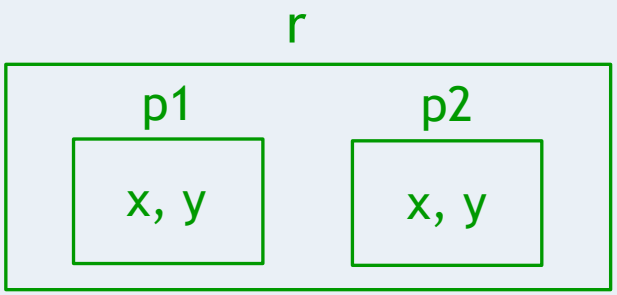
예제 5


```
    printf("왼쪽 상단의 좌표를 입력하시오: ");
    scanf("%d %d", &r.p1.x, &r.p1.y);
    printf("오른쪽 하단의 좌표를 입력하시오: ");
    scanf("%d %d", &r.p2.x, &r.p2.y);

    w = r.p2.x - r.p1.x;
    h = r.p2.y – r.p1.y;
    area = w * h;
    peri = 2 * w + 2 * h;

    printf("면적은 %d이고 둘레는 %d입니다.₩n", area, peri);

    return 0;
}
```





실습과제 1

- 이름, 점수를 멤버로 가지는 구조체를 정의하고 다음처럼 3명의 정보를 키보드로부터 입력 받아 최우수 학생을 구하여 화면에 출력하는 프로그램을 작성하라.
- 힌트 : 구조체배열을 사용하고 점수의 최대값을 구하는 알고리즘을 이용

```
이름을 입력하시오: 임꺽정<엔터>
성적을 입력하시오: 75 <엔터>
이름을 입력하시오: 홍길동 <엔터>
성적을 입력하시오: 85 <엔터>
이름을 입력하시오: 장길산 <엔터>
성적을 입력하시오: 65 <엔터>

최우수학생의 이름은 홍길동, 점수는 85점
```



실습과제2

- 이름, 점수를 멤버로 가지는 구조체를 정의하고 다음처럼 3명의 정보를 키보드로부터 입력 받아 이름이 사전순서로 제일 앞에 나오는 학생을 구하여 화면에 출력하는 프로그램을 작성하라.
- 힌트 : 이름의 최소값 구하는 알고리즘을 이용 -> strcmp 함수이용

이름을 입력하시오: 임꺽정<엔터>
성적을 입력하시오: 75 <엔터>
이름을 입력하시오: 홍길동 <엔터>
성적을 입력하시오: 85 <엔터>
이름을 입력하시오: 장길산 <엔터>
성적을 입력하시오: 65 <엔터>

이름은 임꺽정, 점수는 75점



실습과제 3

- 실습과제 2번에서 데이터 처리부분을 구조체 포인터를 이용하여 구현해보라. 즉, 배열표현을 이용한 문장을 포인터를 이용한 문장으로 바꾸어 보라는 의미임

이름을 입력하시오: 임꺽정 <엔터>
성적을 입력하시오: 75 <엔터>
이름을 입력하시오: 홍길동 <엔터>
성적을 입력하시오: 85 <엔터>
이름을 입력하시오: 장길산 <엔터>
성적을 입력하시오: 65 <엔터>

이름은 임꺽정, 점수는 75점



실습과제 4

- 2차원 평면의 점을 저장하는 point 구조체와 이를 이용하여 삼각형의 3개의 점을 저장하는 triangle 구조체를 정의하고 키보드로부터 3개의 점을 입력 받고 직각삼각형인지 아닌지 판단하는 코드를 작성 하시오.

```
1번째 점 (x,y) 입력: 0 0 <엔터>
2번째 점 (x,y) 입력: 5 0 <엔터>
3번째 점 (x,y) 입력: 0 5 <엔터>
삼각형은 직각삼각형임
```

```
1번째 점 (x,y) 입력: 0 0 <엔터>
2번째 점 (x,y) 입력: 5 0 <엔터>
3번째 점 (x,y) 입력: 3 4 <엔터>
삼각형은 직각삼각형 아님
```



실습과제 5

- 교재 463페이지 문제22-2번을 변형하여 푸시오. 같은 문제를 풀면 0점처리 함



과제제출방법

- 아래 주소의 작성방법대로 github에 제출할 것
  - https://github.com/2sungryul/cprogramming/tree/main
- 기한 : 이클래스 과제 게시판의 마감시간 참조
- 소스코드의 첫 부분은 아래처럼 제목,날짜,작성자(학번,이름)를 작성할 것

```
// ********************************************
//    제   목 :  정수 4개의 평균을 구하는 프로그램
//    날   짜 :  2023년 9월10일
//    작성자 :  15010101 홍길동
// ********************************************

// 소스코드 작성
```